الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الإختصاص : الالكترونيك
المادة : انتشار الموجات والهوائيات (٢٠٢٠٦)
المستندات المسموح بها : الة حاسبة غير مبرمجة

الإمتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٤ الثانية

الإجابات على "كراس الإجابة"

الاسم والشهرة:----------

رقم المرشح :----------

المعدل : (١٠)
المدة : ساعة ونصف

A- Answer by true or false: (1pt /correct answer):

1- The laser diode is used as a light source.
2- The YAGI antenna is used in TV receiver in HF.
3- The collinear antenna is used in TV receiver in HF and VHF.
4- The circular wave guide is used in the microwaves.
5- The multi-mode step index optical fiber cable has a very high dispersion.

B- Treat 3 questions only: (5 pts/question)

I- A wave propagates in a rectangular wave guide with dimensions 5cm x7cm and operates at the frequency of 10 GHz.

a- Explain the principle of propagation of the electromagnetic waves in the guide.
b- Calculate the cut off wave length λ_c in the mode $TE_{1,0}$.
c- Calculate the guide wave length λ_g.
d- Calculate the group velocity.
e- Calculate the phase velocity.
f- Calculate the characteristic wave impedance for:
   1-The $TE_{1.0}$ mode.
   2-The $TM_{1.1}$ mode.
g- Calculate the cut off frequency for the $TE_{1,0}$ mode.

II- Given the equation of the electric field in free space:

$$\vec{E}\,(y, t) = 220\ \mathrm{Cos}\ (2\pi 10^4 t - \beta y)\ \vec{a}_z.$$

a- Determine the direction of propagation of this electric field $\vec{E}$ (y, t).
b- Determine the direction of its amplitude.
c- Calculate its intensity E_{max} in V/m.
d- Calculate the frequency of the wave in Hz.
e- Calculate the angular speed ω in rd/s.
f- Calculate the wave length λ in m.
g- Calculate the phase constant β in rd/m.
h- Find the magnetic field equation in free space $\vec{H}$ (y, t)

III-

1- Calculate the distance between emitter and receiver antenna by using the earth curvature. **(Fig-2)**
2- List the types of polarization of an antenna and explain each one
3- Give the four equations of Maxwell used in electromagnetic waves propagation.
4- State the different ionospheric layers and talk about each one.

IV- 1- In free space, $\vec{E}(z, t) = 50 \cos(\omega t - \beta z)\vec{a}x$ **(V/m)** .
Find the average power crossing a circular area of radius 3m in the plane; z = constant. **(fig-1-)**
2- Give the optical properties of the electro-magnetic wave and explain the principle of each property.

A- Répondre par Vrai ou Faux : (1 pt / réponse correcte)

1- La diode laser est utilisée comme : Une source de lumière.
2- L'antenne YAGI est utilisée dans le recepteur TV et en HF.
3- L'antenne colinéaire est utilisée en HF et VHF.
4- Le guide d'onde circulaire est utilisé en micro-ondes.
5- Le câble de fibres optiques multi mode à saut d'indice a une dispersion très élevée.

B- Traiter 3 questions seulement : (5 pts/question)

I- Une onde se propage dans un guide d'onde rectangulaire de 5cm x7cm de dimensions et fonctionne à la fréquence de 10 GHz.

a- Expliquer le principe de propagation des ondes électromagnétiques dans le guide.
b- Calculer la longueur d'onde de coupure λ_c dans le mode $TE_{1,0}$.
c- Calculer la longueur d'onde du guide λ_g.
d- Calculer la vitesse du groupe.
e- Calculer la vitesse de phase.
f- Calculer l'impédance caractéristique d'une onde pour :
   1- Le mode $TE_{1.0}$.
   2- Le mode $TM_{1.1}$.
g- Calculer la fréquence de coupure dans le mode $TE_{1,0}$.

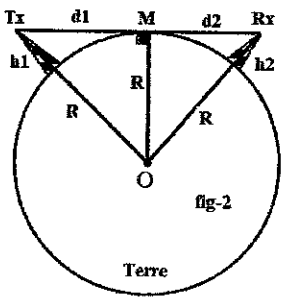


fig-2

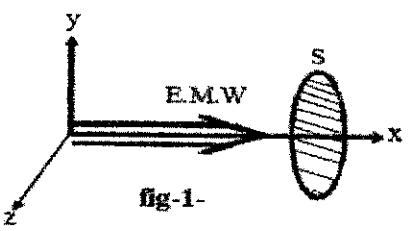


fig-1-

II- On donne l'équation du champ électrique dans l'espace libre :

$$\vec{E}\,(y, t) = 220\ \mathrm{Cos}\ (2\pi 10^4 t - \beta y)\ \vec{a}_z$$

a- Déterminer la direction de propagation de ce champ électrique $\vec{E}$ (y, t).
b- Déterminer la direction de son amplitude.
c- Calculer son intensité E_{max} en V/m.
d- Calculer la fréquence de l'onde en Hz.
e- Calculer la vitesse angulaire ω en rd/s.
f- Calculer la longueur d'onde λ en m.
g- Calculer la constante de phase β en rd/m.
h- Trouver l'équation du champ magnétique $\vec{H}$ (y, t) dans l'espace libre.

III -

1- Calculer la distance entre l'antenne d'émettrice et l'antenne du réceptrice en utilisant la courbe de la terre. **(Fig-2)**
2- Citer les types de polarisation d'une antenne et expliquer chaque type.
3- Donner les quatre équations de maxwell utilisées dans la propagation des ondes électromagnétiques
4- Énoncez les différentes couches ionosphériques et parlez de chacune d'elles

IV-1- Dans l'espace libre, $\vec{E}(z, t) = 50 \cos(\omega t - \beta z)\vec{a}x$ **(V/m)**.
Trouver la puissance moyenne à travers une surface circulaire de rayon 3m, placée dans le plan z= constante. **(Fig-1)**
2- Donner les propriétés optiques de l'onde électromagnétique et expliquer le principe de chaque propriété.